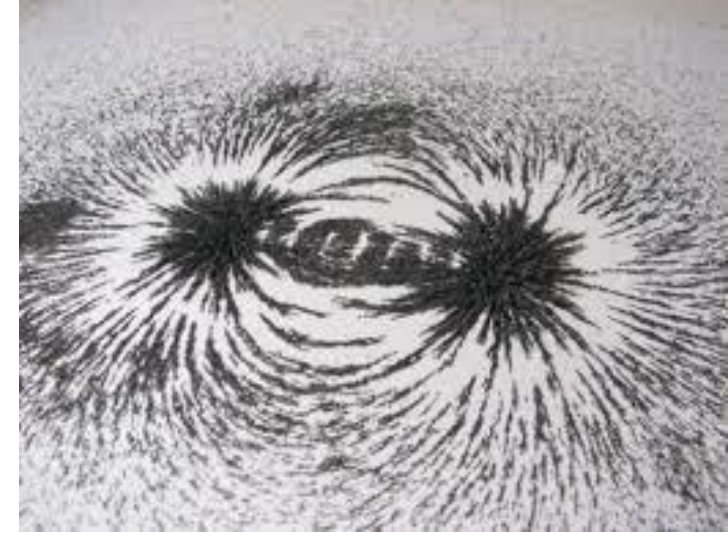
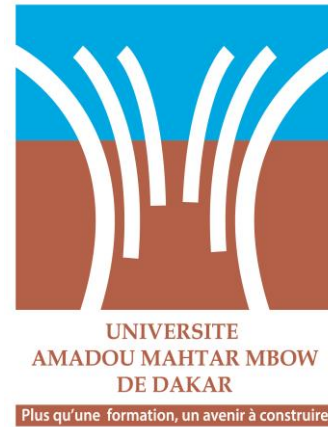
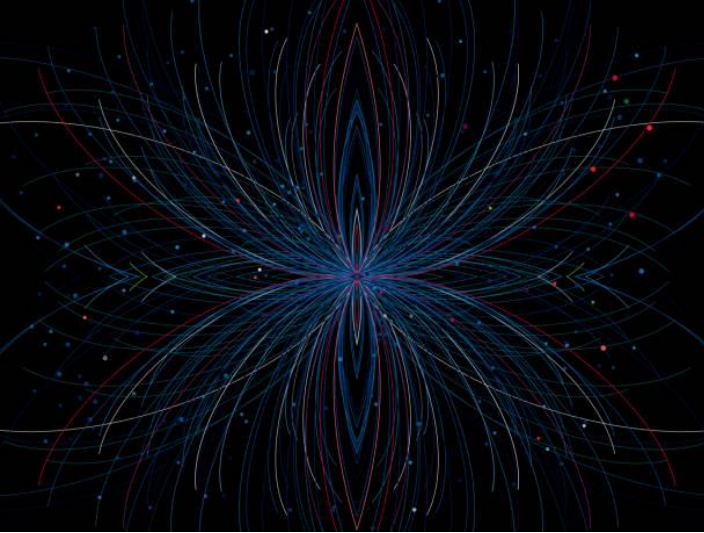




ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTROMAGNÉTISME

UFR : STA

Niveau : Licence 1

Semestre : S2

UE : Physique II- PHY200

EC : Magnétostatique et Régimes variables

Chapitre 1 : Le Champ magnétique

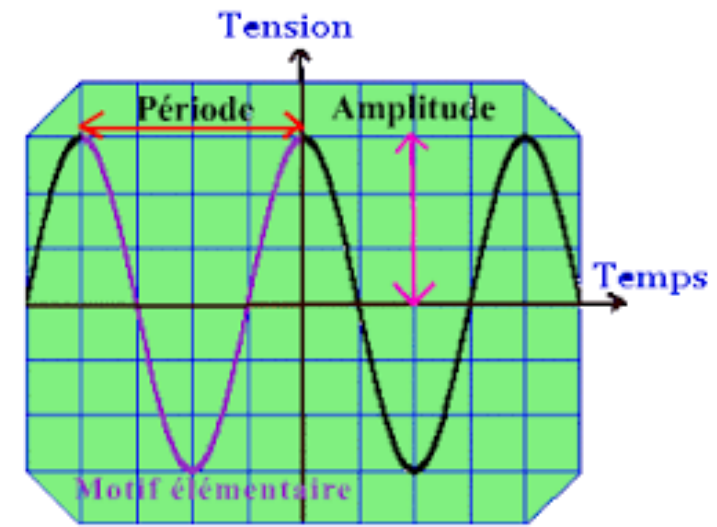
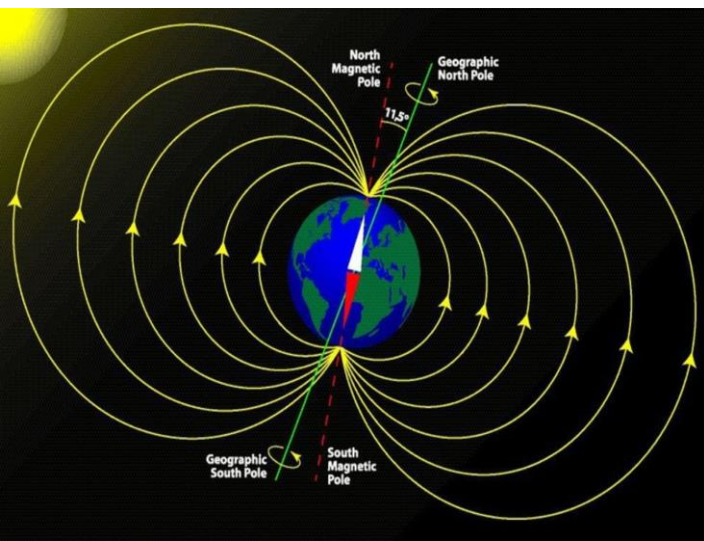
Année : 2023- 2024

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{ème} étage

Bureau : B36

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



PLAN DU COURS

I. MAGNETOSTATIQUE

Chap. 1. Le champ magnétique

1. 1. Introduction

1. 1. 1. Bref aperçu historique

1. 1. 2. Nature des effets magnétiques

1. 2. Expressions du champ magnétique

1. 2. 1. Champ créé par une charge en mouvement

1. 2. 2. Champ créé par un ensemble de charges en mouvement

1. 2. 3. Champ créé par un circuit électrique (formule de Biot et Savart)

1. 2. 4. Propriétés de symétrie du champ magnétique

1. 3. Calcul du champ dans quelques cas simples

1. 3. 1. Fil rectiligne infini

1. 3. 2. Spire circulaire (sur l'axe)

1. 3. 3. Solénoïde infini (sur l'axe)

PLAN DU COURS

I. MAGNETOSTATIQUE

Chap. 2. Lois Fondamentales de la magnétostatique

2. 1. Flux du champ magnétique

2. 1. 1. Conservation du flux magnétique

2. 1. 2. Lignes de champ et tubes de flux

2. 2. Circulation du champ magnétique

2. 2. 1. Circulation du champ autour d'un fil infini

2. 2. 2. Le théorème d'Ampère

2. 2. 3. Relations de continuité du champ magnétique

2. 2. 4. Les trois façons de calculer le champ magnétique

2. 3. Le dipôle magnétique

2. 3. 1. Champ magnétique créé par une spire

2. 3. 2. Le modèle du dipôle en physique

2. 4. Actions et énergie magnétiques

2. 4. 1. Force magnétique sur une particule chargée

2. 4. 1. 1. La force de Lorentz

2. 4. 1. 2. Trajectoire d'une particule chargée en présence d'un champ

2. 4. 1. 3. Distinction entre champ électrique et champ électrostatique

2. 4. 2. Actions magnétiques sur un circuit fermé

PLAN DU COURS

2. 4. 2. 1. La force de Laplace

2. 4. 2. 2. Définition légale de l'Ampère

2. 4. 2. 3. Moment de la force magnétique exercée sur un circuit

2. 4. 2. 4. Exemple du dipôle magnétique

2. 5. Energie potentielle magnétique

2. 5. 1. Le théorème de Maxwell

2. 5. 2. Energie potentielle d'interaction magnétique

2. 5. 3. Expressions générales de la force et du couple magnétiques

2. 5. 4. La règle du flux maximum

2. 6. Induction électromagnétique

2. 6. 1. L'approche de Faraday

2. 6. 2. La loi de Faraday

II. REGIMES VARIABLES

Chap. 3. Réseaux électrocinétiques- Régimes variables

3. 1. Dipôle électrocinétique

3. 1. 1. Conventions de signe

3. 1. 2. Puissance électrique reçue par un dipôle

3. 1. 3. Condensateur et inductance

3. 1. 4. Exemples de dipôles

PLAN DU COURS

3. 2. Réponse d'un circuit à un échantillon de tension

3. 2. 1. Circuit R, L

3. 2. 2. Circuit R, C

3. 2. 3. Circuit R, L, C

3. 3. Circuits en régime sinusoïdal

3. 3. 1. Méthode de la représentation complexe

3. 3. 2. Dipôle R, L, C en régime sinusoïdal

3. 3. 3. Puissance moyenne consommée dans un dipôle

3. 3. 4. Théorèmes généraux des circuits linéaires

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

1. 1. Introduction

Dans tout ce chapitre, nous allons nous intéresser au cas de champs magnétiques créés par des circuits filiformes, de géométrie simple, fixes, et parcourus par des courants permanents (charges électriques en mouvement mais l'intensité du courant électrique ne dépend pas du temps) ; les champs ainsi créés ne dépendent pas du temps et on qualifie généralement ce domaine de la physique de **magnétostatique** (par analogie avec l'électrostatique qui s'intéresse aux champs électriques, dits électrostatiques, créés par des charges ponctuelles supposées immobiles) ; cependant, par simplification de langage, on n'emploie que très peu le terme de champ magnétostatique au profit de celui de

champ magnétique, ce que nous ferons également ici.

1. 1. 1. Bref aperçu historique

Le champ magnétique tire son nom actuel, à partir de la pierre de magnétite, trouvée à proximité de la ville de Magnesia (Turquie). Les aimants sont connus depuis l'Antiquité, sous le nom de magnétite, grâce à cette pierre.

- Il y'a plus de **1000** ans, les chinois utilisaient déjà les propriétés des aimants. Ils réalisaient les premières boussoles à partir d'une aiguille de magnétite posée sur de la paille flottante sur de l'eau contenue dans un récipient gradué.
- Au ***XVIII^{ème}*** siècle, à partir de témoignages de marins,

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

- les boussoles étaient perturbées par les orages
- toutes les composantes métalliques des navires s'aimantaient quand la foudre frappée leurs navires.

Franklin en déduisit « ***la possibilité d'une communauté de nature entre les phénomènes électriques et magnétiques*** ». C'est ainsi qu'en **1752**, il découvre la nature électrique de la foudre.

- **1785**, Coulomb montre la variation en $\frac{1}{r^2}$ de ces deux forces (électrique et magnétique).

Cependant, c'est au *XIX*^{ème} siècle, qu'apparaisse une théorie complète, la théorie de l'électromagnétisme.

- **1920**, Oersted à partir d'une expérience leva toute

ambiguïté sur le lien entre le courant électrique et le champ magnétique. Son expérience constituait à faire passer un courant sur un fil conducteur au dessus d'une boussole. L'aiguille de la boussole est, effectivement, déviée, en présence d'un courant.

Par ailleurs, il observa :

- la déviation change de sens en inversant le sens du courant,
- La force à la base de la déviation de l'aiguille n'est pas radiale,
- **1920** , les physiciens Biot et Savart étudient quantitativement les interactions entre aimants et

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

courants. En fonction de sa distance à un courant rectiligne, ils mesurèrent la durée des oscillations d'une aiguille aimantée. Ils trouvèrent que la force agissant sur un pôle varie en raison inverse de la distance et est dirigée perpendiculairement à la direction reliant ce pôle au conducteur.

- Laplace déduisit, de ces expériences, la loi actuelle de Biot et Savart.
- En **1821**, Davy prouve, si un courant dévie un aimant, alors un aimant peut aussi faire dévier un courant. Il utilise une expérience où il montra qu'un arc de cercle électrique était dévié dans l'entrefer d'un gros aimant.

- Plusieurs physiciens très connus (Oersted, Ampère, Arago, Faraday, Foucault, Henry, Lenz, Maxwell, Weber, Helmholtz, Hertz, Lorentz...) ont contribué à l'élaboration de la théorie électromagnétique. Cette théorie commence en **1820** mais c'est en **1873** que Maxwell la met en équations (équations de Maxwell).
- En **1905** la théorie de Maxwell trouva d'explication satisfaisante, dans le cadre de la théorie de la relativité d'Einstein.

Dans ce cours de magnétostatique, nous traiterons de la question suivante : comment produire un champ magnétique à partir de courants permanents et non l'effet inverse.

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

1. 1. 2. Nature des effets magnétiques

Dans cette partie, nous nous intéressons aux particules chargées en mouvement, contrairement à ce qui se passe en Electrostatique.

Si nous considérons deux particules q_1 et q_2 placés aux points M_1 et M_2 , en l'absence de mouvement, la charge q_1 crée en M_2 un champ $\vec{E}_1(M_2)$ et q_2 subit la force donnée par la loi de Coulomb $\vec{F}_{12} = q_2 \vec{E}_1(M_2)$.

Cette force entraîne une modification de la quantité $\Delta \vec{p}_2$ de mouvement de la charge q_2 , pendant un temps Δt car $\vec{F}_{12} = \frac{d\vec{p}_2}{dt} = \frac{\Delta \vec{p}_2}{\Delta t}$.

On peut considérer l'exemple ci-dessus comme ce qui se passe effectivement dans le référentiel propre de q_1 . Dans un référentiel fixe, q_1 est animée d'une vitesse $\vec{v}_1$. Quelle serait alors l'action de q_1 sur une particule q_2 animée d'une vitesse $\vec{v}_2$?

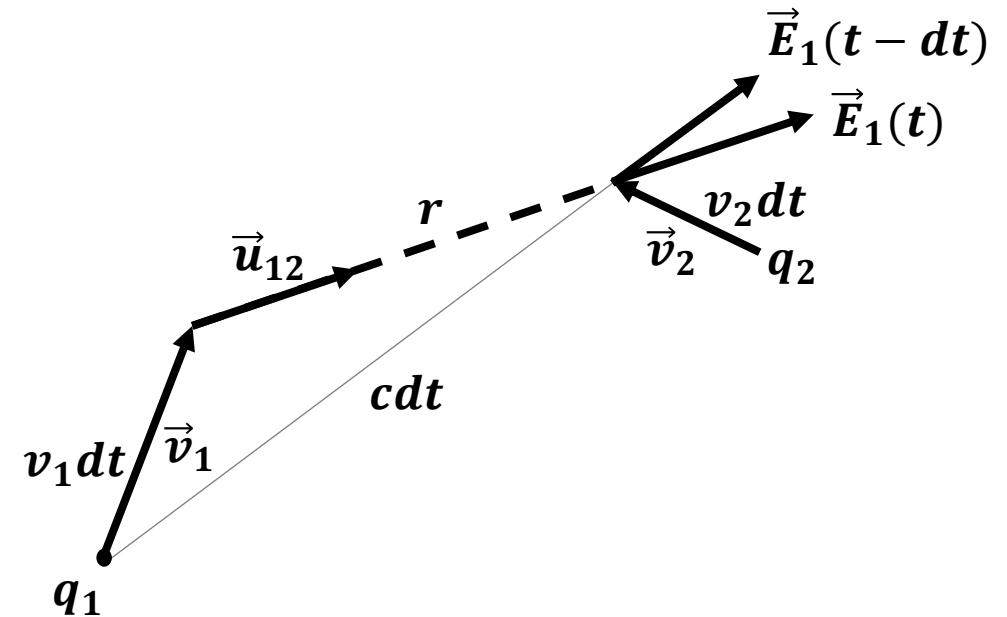


Figure 1.1 :

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

Avec le mouvement des particules, il faudra corriger la loi de Coulomb basée juste sur les particules fixes ou en équilibre.

Ce qui veut dire que Les effets électriques ne peuvent se résumer au champ électrostatique.

Nous constatons qu'une force supplémentaire apparaît. La force totale qu'exerce q_1 sur q_2 est donnée par l'expression suivante (qu'on admettra) :

$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left[\vec{u}_{12} + \frac{\vec{v}_2}{c} \wedge \left(\frac{\vec{v}_1}{c} \wedge \vec{u}_{12} \right) \right]$$

Dans cette expression, le premier terme désigne le champ électrostatique et le deuxième terme s'interprète comme une contribution d'un champ magnétique créé

par q_1 .

Autrement dit, la force magnétique est une correction en $\frac{v}{c^2}$ à la force de Coulomb. Cette force magnétique dépend de la vitesse, ce qui implique que le champ magnétique dépend du référentiel.

1. 2. Expressions du champ magnétique

1. 2. 1. Champ magnétique créé par une charge en mouvement

Soit la figure ci- dessus, le champ magnétique créé en un point M par une particule de charge q située en un point P et animée d'une vitesse $\vec{v}$ dans un référentiel galiléen est

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|PM\|^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \wedge \vec{u}_r}{r^2} \quad (1.1)$$

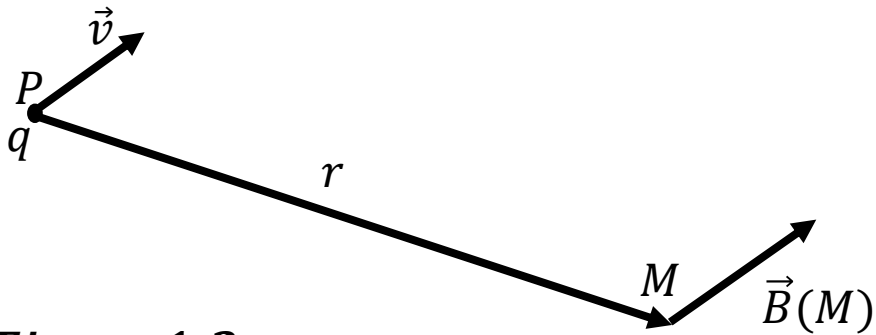


Figure 1.2 :

L'unité du champ magnétique dans le **système international (SI)** est le **Tesla (T)**. Cependant, le **Gauss (G)** est une autre unité, dans le **système CGS** (centimètre, gramme, seconde), qui est très utilisée.

Avec **1 Gauss = 10^{-4} Tesla**

La constante μ_0 est la **perméabilité du vide** qui décrit la

capacité du vide à « laisser passer » le champ magnétique. Elle s'exprime dans le système d'unités international **MSKA** (mètre, seconde, kilogramme, ampère) est :

$$\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{ H.m}^{-1} \text{ (Henry par mètre)}$$

Remarque :

- La valeur de μ_0 est exacte et est liée à la définition de l'ampère.
- Nous avons vu précédemment que les phénomènes électriques et magnétiques étaient intimement liés. Comme la vitesse de propagation est constante et égale à la valeur de la vitesse de lumière alors il y'a un lien

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

secret entre l'électricité, le magnétisme et la lumière. Ce qui plongeait les physiciens dans la plus grande perplexité. Ainsi, ils posèrent, donc,

$$\mu_0 \epsilon_0 c^2 = 1 \quad (1.2)$$

De cette équation, on en déduit la **permittivité du vide** (caractéristique décrivant sa capacité à affaiblir les forces électrostatiques) ϵ_0 .

$$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} = \frac{10^{-9}}{36\pi} \text{ F.m}^{-1} \text{ (Farad par mètre)}$$

Ce résultat est la valeur approchée provenant de notre connaissance approchée de la valeur de la vitesse de la lumière.

❑ Deux propriétés importantes du champ magnétique

- Comme le champ électrostatique, le **principe de superposition** s'applique, aussi, au champ magnétique. Le champ magnétique total créé par deux particules de charges q_1 et q_2 est égal à la somme des champs créés par chaque particule.
- Le champ magnétique est appelé un **pseudo- vecteur**, du fait du produit vectoriel.

❑ Quelques ordres de grandeurs du champ magnétique

- Un aimant courant $B \approx 10 \text{ mT}$
- Un électroaimant ordinaire $B \approx \text{mT}$

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

- Une bobine supraconductrice $\approx 20 \text{ Tesla}$
- Une bobine résistive $B \approx 30$ à 1000 Tesla .
- Champ magnétique interstellaire moyen : $B \approx \mu G$
- Champ magnétique dans une tache solaire $B \approx kG \approx 0,1 \text{ Tesla}$
- Champ magnétique terrestre : $B_{\perp} \approx 0,4G$,
 $B_{horizontal} \approx 0,3G$
- Champ magnétique d'une étoile à neutrons
 $B \approx 10^8 \text{ Tesla}$

1. 2. 2. Champ magnétique créé par un ensemble de charges en mouvement

Considérons N particules de charges q_i situés en des

points P_i et de vitesse $\vec{v}_i$. En vertu du principe de superposition, le champ magnétique créé en un point M est la somme vectorielle des champs créés par chaque particule et vaut :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{i=1}^N \frac{q_i \vec{v}_i \wedge \overrightarrow{P_i M}}{\|\overrightarrow{P_i M}\|^3} \quad (1.3)$$

Si le nombre de particules est très grand dans un volume V donné et qu'on s'intéresse à des échelles spatiales bien plus grandes que la distance entre ces particules, il est avantageux d'utiliser une description continue. Il faut donc définir des distributions continues comme nous l'avons fait

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

en électrostatique. Cependant, ces distributions sont continues de quoi ?

Le passage à la limite continue consiste à assimiler tout volume élémentaire d^3V , situé autour d'un point P' quelconque de la distribution de charges en mouvement, à une charge dq animée d'une vitesse moyenne $\vec{v}$. Le champ magnétique résultant s'écrit alors :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{dq \vec{v}(P') \wedge \overrightarrow{P'M}}{\|\overrightarrow{P'M}\|^3}$$

où l'intégrale porte sur le volume V total embrassé par ces charges.

En toute généralité, considérons α espèces différentes de particules (ex : électrons, ions), chacune animée d'une vitesse $\vec{v}_\alpha$, de charge q_α et d'une densité numérique n_α . On peut alors écrire $dq\vec{v} = \sum_\alpha n_\alpha q_\alpha \vec{v}_\alpha d^3V$, où la somme porte sur le nombre d'espèces différentes et non sur le nombre de particules. On reconnaît ainsi l'expression générale du vecteur densité locale de courant $\vec{j} = \sum_\alpha n_\alpha q_\alpha \vec{v}_\alpha$.

L'expression du champ magnétique créé par une distribution volumique de charges quelconque est donc

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{j}(P') \wedge \overrightarrow{P'M}}{\|\overrightarrow{P'M}\|^3} d^3V \quad (1.4)$$

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

Ce résultat est général et valable quelle que soit la forme du conducteur. On peut l'appliquer, par exemple, à l'intérieur d'un métal de volume V quelconque.

1. 2. 3. Champ créé par un circuit électrique (formule de Biot et Savart)

Dans le cas particulier d'un circuit filiforme fermé, parcouru par un courant permanent I , la formule précédente va nous fournir la **loi de Biot et Savart**.

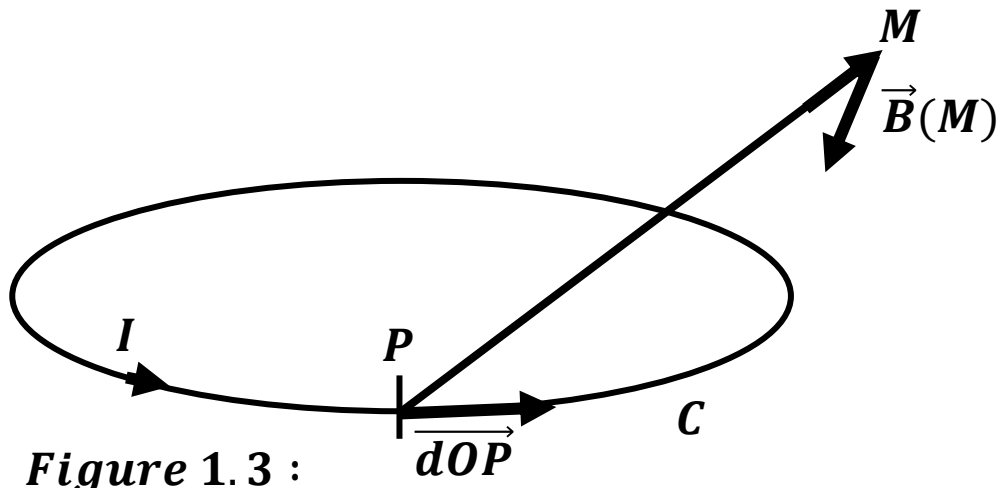
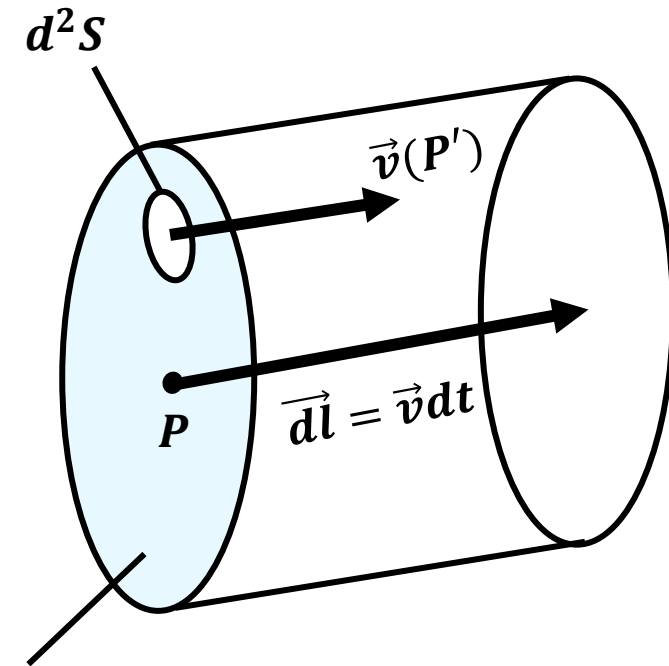


Figure 1.3 :



Section du fil

Figure 1.4 :

Dans ce cas, le volume élémentaire s'écrit $d^3V = d^2S dl$ où d^2S est un élément de surface transverse situé en P' et dl un élément de longueur du fil.

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

Or, on considère toujours des cas où le point M est situé à une distance telle du fil qu'on peut considérer celui-ci comme très mince.

Plus précisément, le vecteur vitesse (ou densité de courant) a la même orientation sur toute la section du fil ($\vec{j}$ parallèle à $d\vec{l}$ et à $d^2\vec{S}$). Ainsi, on écrit

$$\begin{aligned}\vec{B}(M) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\text{circuit}} dl \iint_{\text{section}} \frac{\vec{j}(P') \wedge \overrightarrow{P'M}}{\|\overrightarrow{P'M}\|^3} d^2 S \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\text{circuit}} \frac{[\iint_{\text{section}} \vec{j}(P') d^2 S] d\vec{l} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}\end{aligned}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\text{circuit}} \frac{[\iint_{\text{section}} \vec{j}(P') \cdot d^2 \vec{S}] d\vec{l} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\text{circuit}} \frac{I d\vec{l} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{\text{circuit}} \frac{d\vec{OP} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$$

Avec $P'M \gg PP'$ ($P'M \approx PM$) et P le centre de la section.

Par ailleurs, nous avons utilisé le fait que la normale à la section ainsi que $d\vec{l}$ étaient orientés dans le sens du courant ($\vec{j} d^2 S d\vec{l} = (\vec{j} \cdot d^2 \vec{S}) d\vec{l}$)

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

❑ **Formule de Biot et Savart** : le champ magnétique créé par un circuit parcouru par un courant permanent I , en un point M quelconque de l'espace, est :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{\text{circuit}} \frac{\overrightarrow{dP} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \quad (1.5)$$

où P est un point quelconque le long du circuit et $\overrightarrow{dP} = \overrightarrow{dOP}$.

La formule de Biot et Savart a été établie expérimentalement en **1820** et fournit un lien explicite entre un champ magnétique et le courant. Cependant, ce n'est que plus tard (**1880**) que les physiciens ont réalisé

que le courant était dû au déplacement de particules dans un conducteur.

❑ Règles mnémotechniques

Dans l'utilisation de la formule de Biot et Savart, il faut faire attention au fait que le champ magnétique créé par un circuit fermé est la **somme vectorielle** de tous les $\overrightarrow{dB}$, engendrés par un élément de circuit, dont le sens est donné par celui du courant I ,

$$\overrightarrow{dB} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\overrightarrow{dP} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$$

Or, chaque $\overrightarrow{dB}$ est défini par un produit vectoriel. Il faut donc faire extrêmement attention à l'orientation des

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

circuits. Voici quelques règles mnémotechniques :

- Règle des trois doigts de la main droite
- Règle du bonhomme d'Ampère
- Règle du tire-bouchon
- Règle des pôles magnétiques

1. 2. 4. Propriétés de symétrie du champ magnétique

Ces propriétés sont fondamentales car elles permettent de simplifier considérablement le calcul du champ magnétique. Du fait que le champ soit un effet créé par un courant, il contient des informations sur les causes qui lui ont donné origine. Cette trivialité se traduit par la présence de certaines symétries et invariances si les

sources de courant en possèdent également. Ainsi, si l'on connaît les propriétés de symétrie de la densité de courant, on pourra connaître celles du champ magnétique.

❑ Vecteurs et pseudo-vecteurs

Un **vecteur polaire**, ou **vrai vecteur**, est un vecteur dont la direction, le module et le sens sont parfaitement déterminés. **Exemples** : vitesse d'une particule, champ électrostatique, densité de courant.

Un **vecteur axial**, ou **pseudo- vecteur**, est un vecteur dont le sens est défini à partir d'une **convention d'orientation d'espace** et dépend donc de cette convention. **Exemples** : le vecteur rotation instantanée, le champ magnétique, la normale à une surface.

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

Cette différence provient du produit vectoriel : le sens du produit vectoriel dépend de la convention d'orientation de l'espace. Le **produit vectoriel** de **deux vrais vecteurs** (respectivement **pseudo-vecteurs**) est un **pseudo-vecteur** (resp. **vrai vecteur**), tandis que celui d'un **vrai vecteur par un pseudo-vecteur** est un **pseudo-vecteur**.

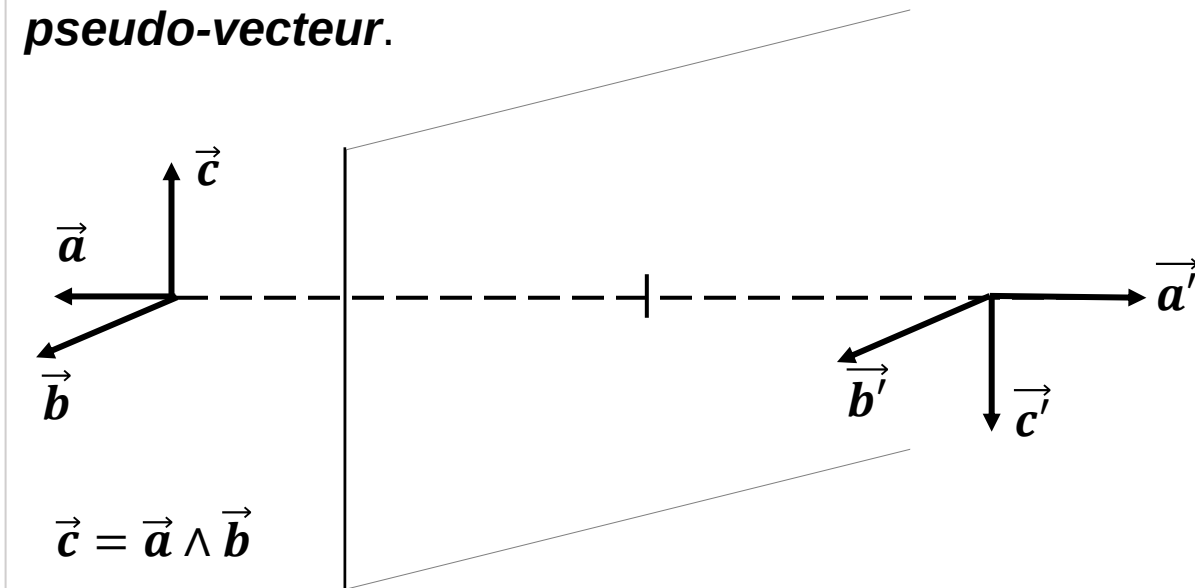


Figure 1.5 : Transformation par rapport à un plan de symétrie

Orienter l'espace revient à associer à un axe orienté un sens de rotation dans un plan perpendiculaire à cet axe. Le sens conventionnellement choisi est déterminé par la règle du tire-bouchon de Maxwell ou la règle du bonhomme d'Ampère (pour le champ magnétique mais aussi pour le vecteur rotation instantanée).

❑ Transformations géométriques d'un vecteur ou d'un pseudo- vecteur

Vecteurs et pseudo-vecteurs se transforment de la même manière dans une rotation ou une translation. Il n'en est pas de même dans la symétrie par rapport à un plan ou à un point. Dans ces transformations,

- un vecteur est transformé en son symétrique,

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

- un pseudo-vecteur est transformé en l'opposé du symétrique.

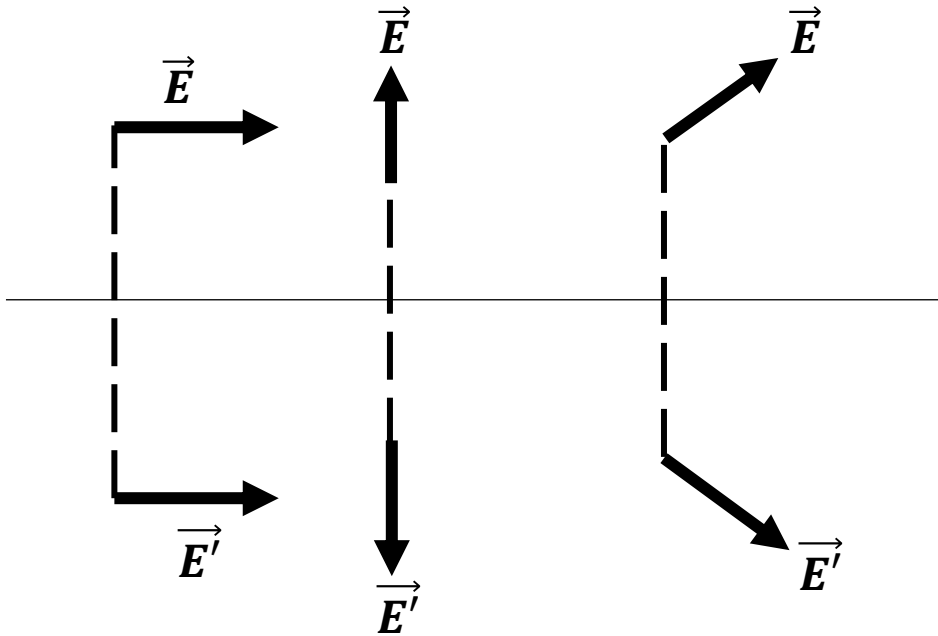


Figure 1.6 : Transformation d'un vecteur par symétrie par rapport à un plan

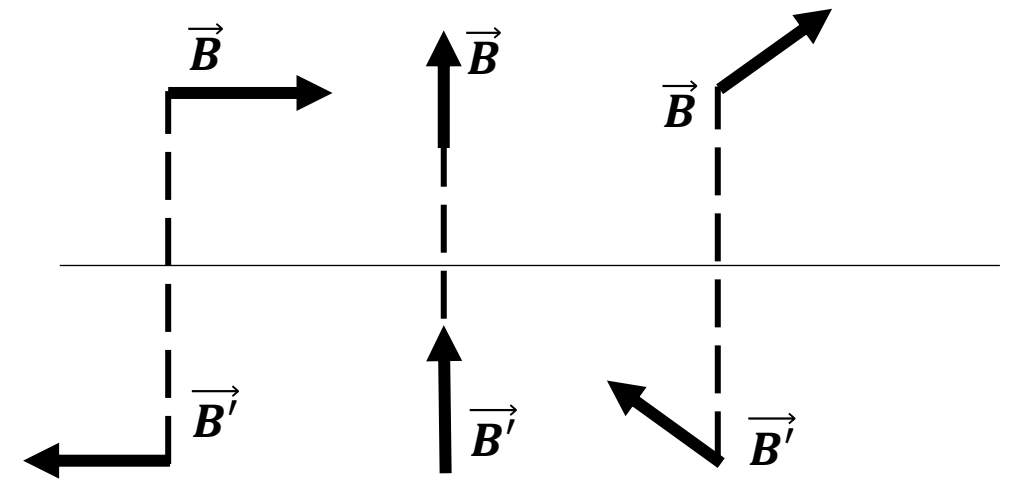


Figure 1.7: Transformation d'un pseudo-vecteur par symétrie par rapport à un plan

Soit $\vec{A}'(M')$ le vecteur obtenu par symétrie par rapport à un plan S à partir de $\vec{A}(M)$. D'après la figure ci-dessus, on voit que

1) si $\vec{A}(M)$ est un vrai vecteur

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

- $\vec{A}'(\mathbf{M}') = \vec{A}(\mathbf{M})$ si $\vec{A}(\mathbf{M})$ est engendré par les mêmes vecteurs de base que S ;
- $\vec{A}'(\mathbf{M}') = -\vec{A}(\mathbf{M})$ si $\vec{A}(\mathbf{M})$ est perpendiculaire à S .

2) au contraire, si $\vec{A}(\mathbf{M})$ est un **pseudo-vecteur**

- $\vec{A}'(\mathbf{M}') = \vec{A}(\mathbf{M})$ si $\vec{A}(\mathbf{M})$ est perpendiculaire à S ;
- $\vec{A}'(\mathbf{M}') = -\vec{A}(\mathbf{M})$ si $\vec{A}(\mathbf{M})$ est engendré par les mêmes vecteurs de base que S .

Ces deux règles de transformation vont nous permettre de déterminer des règles de symétrie utiles.

□ Principe de Curie

« Lorsque certaines causes produisent certains effets,

les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. »

Dans un espace homogène et isotrope, si l'on fait subir une transformation géométrique à un système physique (**ex** : ensemble de particules, distribution de charges et/ou de courants) susceptible de créer certains effets (forces, champs), alors ces effets subissent les mêmes transformations.

Si un système physique S possède un certain degré de symétrie, on pourra alors déduire les effets créés par ce système en un point à partir des effets en un autre point.

□ Règles de symétrie

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

- **Invariance par translation** : si S est invariant dans toute translation parallèle à un axe Oz , les effets ne dépendent pas de z .
- **Symétrie axiale** : si S est invariant dans toute rotation θ autour d'un axe Oz , alors ses effets exprimés en coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) ne dépendent pas de θ .
- **Symétrie cylindrique** : si S est invariant par translation le long de l'axe Oz et rotation autour de ce même axe, alors ses effets exprimés en coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) ne dépendent que de la distance à l'axe ρ .
- **Symétrie sphérique** : si S est invariant dans toute rotation autour d'un point fixe O , alors ses effets exprimés en coordonnées sphériques (r, θ, φ) ne dépendent que de la distance au centre r .
- **Plan de symétrie Π** : si S admet un plan de symétrie Π , alors en tout point de ce plan,
 - un effet à **caractère vectoriel** est contenu **dans le plan**
 - un effet à caractère **pseudo-vectoriel** lui est **perpendiculaire**.
- **Plan d'antisymétrie Π'** : si, par symétrie par rapport à un plan Π' , S est transformé en $-S$, alors en tout point de ce plan,
 - un effet à **caractère vectoriel** est **perpendiculaire au plan**

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

➤ un effet à *caractère pseudo-vectoriel* est contenu dans ce plan.

Exemples de plans d'antisymétrie

a)

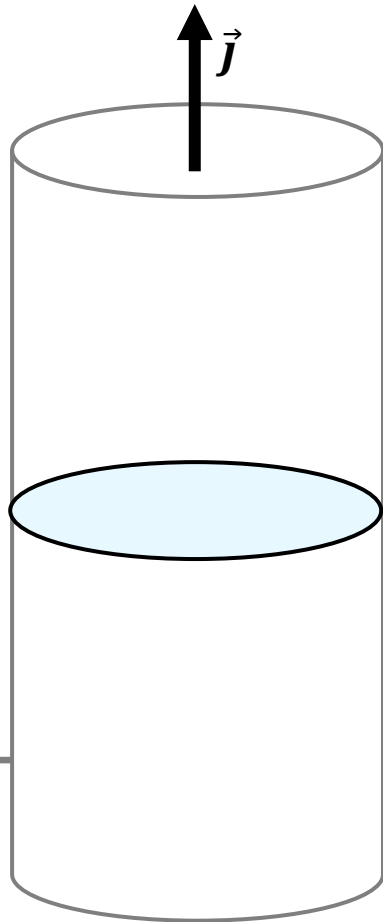


Figure 1.8 :

b)

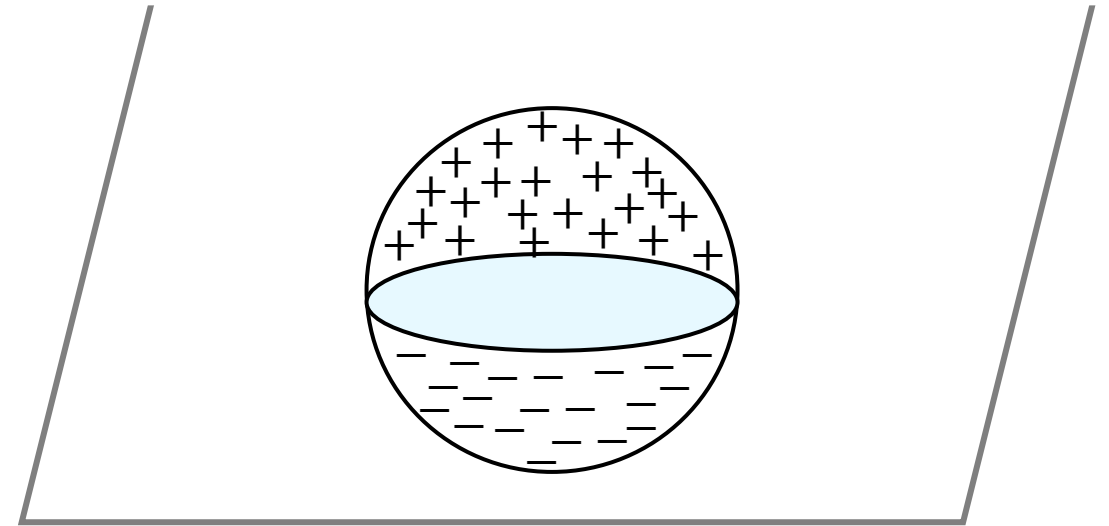


Figure 1.9 :

Voici quelques règles simples et très utiles, directement issues de la liste ci-dessus :

- Si $\vec{j}$ est invariant par rotation autour d'un axe, $\vec{B}$ l'est aussi.
- Si $\vec{j}$ est poloïdal (porté par $\vec{u}_\rho$ et/ou $\vec{u}_z$), alors $\vec{B}$ est toroïdal (porté par $\vec{u}_\theta$).

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

- Si $\vec{j}$ est toroïdal, alors $\vec{B}$ est poloïdal.
- Si le système de courants possède un plan de symétrie, alors $\vec{j}$ est contenu dans ce plan et donc $\vec{B}$ lui est perpendiculaire.

1. 3. Calcul du champ dans quelques cas simples

1. 3. 1. Fil rectiligne infini

Soit un fil rectiligne, infini, parcouru par un courant I permanent. La densité de courant possède une symétrie cylindrique. Parce qu'elle est invariante par translation selon l'axe z ainsi par rotation autour de cet axe. Les coordonnées cylindriques sont donc, le système de coordonnées le plus simple pour effectuer les calculs. La densité de courant étant poloïdale, donc, on a :

$$\vec{j}(\rho, \theta, z) = j(\rho) \vec{u}_z,$$

Le champ magnétique est toroïdal

$$\vec{B}(\rho, \theta, z) = B(\rho) \vec{u}_\theta$$

Calculer le champ crée en un point M situé à une distance a du fil par un élément $\overrightarrow{dOP}$ vu sous un angle α . La loi Biot et Savart donne :

$$\overrightarrow{dB} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\overrightarrow{dOP} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$$

Où $\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OM}$. Comme, par raison de symétrie, seule la composante selon $\vec{u}_\theta$ est non nulle. Donc, on a :
 $B = \int \overrightarrow{dB} \cdot \vec{u}_\theta = \int dB_\theta$, avec

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

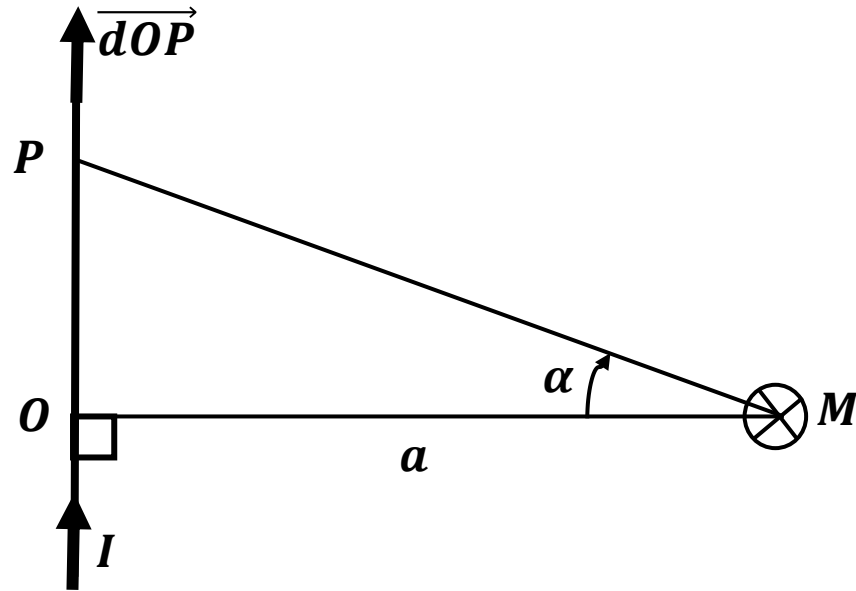


Figure 1. 10 : Fil rectiligne

$$dB_{\theta} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{(\overrightarrow{dOP} \wedge \overrightarrow{PM}) \cdot \vec{u}_{\theta}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dOP \cdot PM \cos \alpha}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} (\vec{u}_z \wedge \vec{u}_{\rho}) \cdot \vec{u}_{\theta} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dOP \cos \alpha}{\|\overrightarrow{PM}\|^2}$$

Or $OP = PM \sin \alpha = a \tan \alpha$, d'où

$dOP = \frac{a}{\cos^2 \alpha} d\alpha$ et on obtient alors,

$$B = \int dB_{\theta} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos \alpha}{a} d\alpha = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

1. 3. 2. Spire circulaire (sur l'axe)

Soit une spire circulaire de rayon R , parcourue par un courant permanent I . On ne s'intéresse ici qu'au champ magnétique sur l'axe z de la spire.

La densité de courant étant toroïdale et invariante par rotation autour de l'axe z , c'est-à-dire

$$\vec{j}(\rho, \theta, z) = j(\rho, z) \vec{u}_{\theta},$$

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

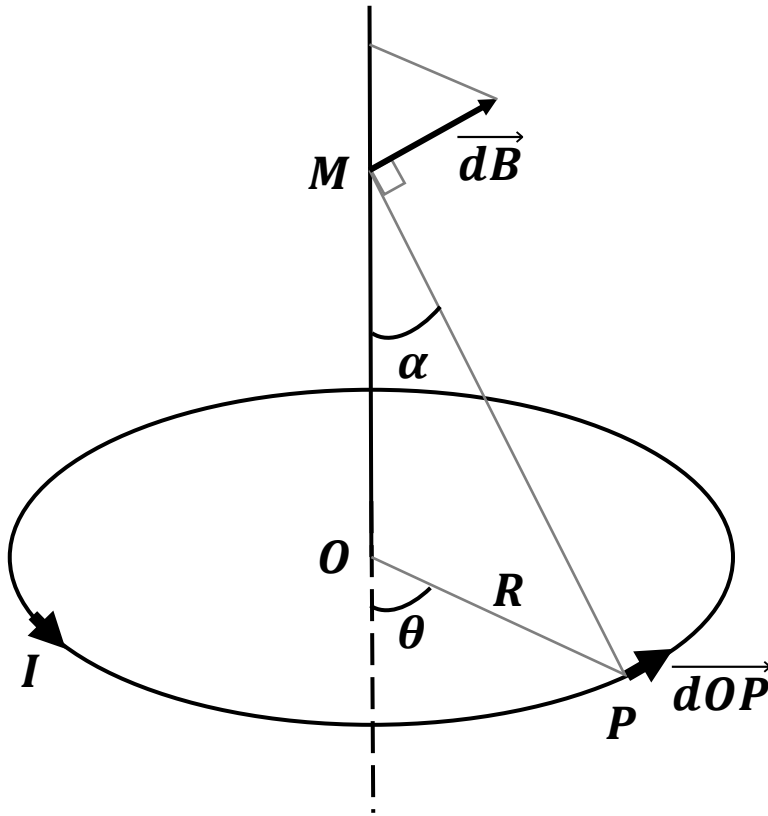


Figure 1.11 : Une spire circulaire

Le champ magnétique sera poloïdal

$$\vec{B}(\rho, \theta, z) = B_\rho(\rho, z)\vec{u}_\rho + B_z(\rho, z)\vec{u}_z$$

Cependant, sur l'axe z , la composante radiale du champ

s'annule et il ne reste qu'une composante selon z .

En projetant la loi de Biot et Savart sur z on obtient

$$dB_z = \frac{\mu_0 I dOP \sin \alpha}{4\pi \|\vec{PM}\|^2} = \frac{\mu_0 I dOP \sin^3 \alpha}{4\pi R^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sin^3 \alpha d\theta$$

$$B_z = \oint_{\text{spire}} dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sin^3 \alpha \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

1. 3. 3. Solénoïde infini (sur l'axe)

Un solénoïde est constitué d'un enroulement d'un fil

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

conducteur autour d'un cylindre. On suppose que ce fil est suffisamment mince pour pouvoir modéliser ce solénoïde comme une juxtaposition de spires coaxiales, avec N spires par unité de longueur. Chaque spire est alors parcourue par un courant permanent I .

Comme pour la spire simple vue plus haut, les propriétés de symétrie du courant montrent que le champ magnétique du solénoïde, qui est la somme vectorielle du champ créé par chaque spire, est suivant z uniquement.

Autour d'un point P situé en z , sur une épaisseur $dOP = dz$, il y a Ndz spires. Ces spires créent donc un champ en un point M quelconque de l'axe

$$dB = \frac{\mu_0 N I dz}{2R} \sin^3 \alpha$$

où la position z est reliée à l'angle par $\tan \alpha = \frac{R}{z}$. Si on prend la différentielle de cette expression, on obtient

$$dz = \frac{R}{\sin^2 \alpha} d\alpha$$

Attention au signe de dz qui doit être cohérent avec notre convention de signe. Ici, $dz > 0$ pour un $d\alpha > 0$. Le champ magnétique total s'écrit donc

$$B = \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} dB = \frac{\mu_0 N I}{2} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sin \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 N I}{2} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)$$

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

Pour un solénoïde infini, on a $\alpha_1 \rightarrow 0$ et $\alpha_2 \rightarrow \pi$, d'où un champ sur l'axe $\mathbf{B} = \mu_0 N I$

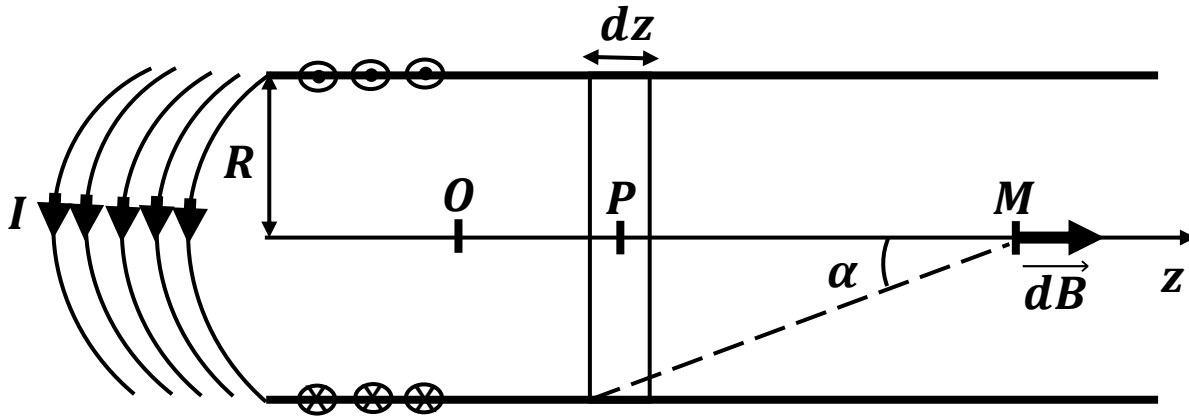


Figure 1.12 : Un solénoïde infini

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!